

Лабораторная работа 2

Знакомство с возможностями OpenMP

Цель работы. Ознакомление с основными функциями и директивами OpenMP, позволяющими выполнять балансировку нагрузки при обработке данных. Получение практических навыков разработки параллельных программ с использованием OpenMP.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. Выполнить задания 1–2.
3. Подготовить отчет по лабораторной работе.
4. Защитить лабораторную работу перед преподавателем

ЗАДАНИЯ

Задание 2.1. Разработайте консольное приложение, реализующее вычисление числа π разными алгоритмами:

- последовательная реализация;
- параллельные реализации с использованием возможностей по управлению нагрузкой и синхронизации данных OpenMP;

Для каждой реализации функций вычисления числа π выполните расчет времени¹ и сформируйте сводную таблицу (табл. 2.1). В качестве параметра для наборов данных (НД) выступает количество итераций (**num_steps**), которое рекомендуется задавать в зависимости от мощности компьютера.

Таблица 2.1

Функция (реализация)	Потоки	НД 1	НД 2	НД 3	НД 4
Последовательная реализация		*.**** мс.			
Параллельная реализация FOR (static)	2				
	3				
	4				
Параллельная реализация FOR (dynamic)	2				
	3				
	4				
Параллельная реализация FOR (guided)	2				
	3				
	4				
Параллельная реализация Section	2				
	3				
	4				

¹ Расчет времени выполнять в доверительном интервале для не менее чем 300 запусков.

Пример последовательной реализации вычисления числа π :

```
long i, num_steps = 5000000;
double step, pi, x, sum = 0.0;
step = 1.0 / (double)num_steps;
for (i = 0; i < num_steps; i++)
{
    x = (i + 0.5) * step;
    sum = sum + 4.0 / (1.0 + x * x);
}
pi = step * sum;
std::cout << "Pi = " << pi;
```

Задание 2.2. Разработайте консольное приложение, реализующее заполнение и перемножение матриц **A** и **B** (с размерностью $M \times N$ и $N \times K$ соответственно). Для перемножения матриц использовать классический алгоритм и один быстрый алгоритм². Каждый студент придумывает свои формулы заполнения для матриц **A** и **B** в зависимости от индексов. Необходимо осуществить два алгоритма перемножения матриц: классический и быстрый алгоритм (например Штрассена). Для параллельных реализаций классического алгоритма необходимо использовать два вида распараллеливания (omp for, omp sections или omp task). Для быстрого алгоритма достаточно одного способа. При реализации функций перемножения матриц следует учитывать распределение элементов в памяти и балансировку работы.

Проведите экспериментальное исследование по перемножению матриц (выполнять **не менее 15 запусков** для каждой реализации). При проведении исследования используйте массивы вещественного типа размерностью от 800×800 до 2500×2500 ³; четыре разных набора данных (НД). Для реализованных функций на основе полученных данных исследования заполнить табл. 2.2.

Таблица 2.2

Функция (реализация)	Поток	Время	$S_p(n)$	$E_p(n)$
НД1 (Например, $A = 1000 \times 1000$ $B = 1000 \times 1000$)				
Заполнение матриц (посл.)		***, **** мс.		
Заполнение матриц (парал.) omp for	2			
	3			
	4			
Заполнение матриц (парал.) omp sections или omp task	2			
	3			
	4			

² Примеры реализации последовательных версий классического алгоритма (разные подходы) и быстрого алгоритма перемножения доступны на сервере Дистанционного образования СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

³ В зависимости от оборудования (на котором будут выполняться эксперименты) и согласованию с преподавателем возможно изменения наборов данных в сторону уменьшения. При этом должно быть два набора данных учитывающих прямоугольные матрицы.

Продолжение таблицы 2.2

Функция (реализация)	Поток	Время	$S_p(n)$	$E_p(n)$
НД1 (Например, $A = 1000 \times 1000$ $B = 1000 \times 1000$)				
Перемножение матриц (посл.)				
Перемножение матриц (парал.) Вариант реализации 1	2			
	3			
	4			
Перемножение матриц (парал.) Вариант реализации 2	2			
	3			
	4			
Перемножение быстрый алгоритм (посл.)		***,**** мс.		
Перемножение матриц быстрый алгоритм (парал.)	2			
	3			
	4			
НД2 (Например, $A = 1320 \times 1800$ $B = 1800 \times 1471$)				
Заполнение матриц (посл.)		***,**** мс.		
Заполнение матриц (парал.) <code>omp for</code>	2			
	3			
	4			
Заполнение матриц (парал.) <code>omp sections</code>	2			
	3			
	4			
Перемножение матриц (посл.)				
Перемножение матриц (парал.) Вариант реализации 1	2			
	3			
	4			
Перемножение матриц (парал.) Вариант реализации 2	2			
	3			
	4			
Перемножение быстрый алгоритм (посл.)		***,**** мс.		
Перемножение матриц быстрый алгоритм (парал.)	2			
	3			
	4			
НД3 (Например, $A = 2420 \times 1971$ $B = 1971 \times 2500$)				
... Перечень алгоритмов аналогично предыдущим наборам данных ...				
НД4 (Например, $A = 2420 \times 2500$ $B = 2500 \times 2370$)				
... Перечень алгоритмов аналогично предыдущим наборам данных ...				

ОТЧЕТНОСТЬ

Отчетные материалы сдаются в электронном виде и включают:

1) файл отчета в формате (doc/docx/odt), который должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- задания работы (без дополнительных пояснений и вида заполняемых таблиц);

- конфигурация компьютера, на котором производится выполнение заданий и параметры операционной системы;
 - экранные снимки с демонстрацией работы программ согласно заданиям;
 - выводы по результатам исследования и выводы по лабораторной работе в целом;
 - ответы на контрольные вопросы.
- 2) файл электронной таблицы в Excel совместимом формате (xls/xlsx/ods), который должен содержать результаты выполнения экспериментального исследования в табличной форме.
- 3) архив формата **zip** с исходными кодами заданий лабораторной работы (исходные коды решения, без результатов сборки).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Приведите примеры параллельных алгоритмов вычисления суммы последовательности числовых значений.
2. Каким образом происходит распределение работы между параллельными потоками?
3. Охарактеризуйте особенности организации параллельной обработки с использованием секций.
4. Раскройте особенности балансировки нагрузки вычислений в параллельных секциях.
5. Охарактеризуйте планировщик распределения итераций цикла между потоками.
6. Охарактеризуйте статическое распределение нагрузки.
7. Охарактеризуйте динамическое распределение нагрузки.
8. Охарактеризуйте управляемое распределение нагрузки.
9. Что нужно сделать для выделения упорядоченного блока в распараллеленном цикле?
10. Охарактеризуйте директивы синхронизации потоков `atomic`, `barrier`.
11. Как происходит согласование значений переменных между потоками?
12. Поясните подходы к реализации параллельно-последовательного вычисления числа P_i .
13. Приведите известные вам вариации реализаций классического алгоритма перемножения матриц.
14. Опишите известные вам быстрые алгоритмы перемножения матриц.
15. Приведите рекомендации по разработке параллельных программ.
16. Охарактеризуйте функции блокировки (`Lock`) в OpenMP.
17. Поясните управление простой блокировкой (`omp_lock_t`).

18. Дайте определение понятию «задачи в OpenMP» и охарактеризуйте директиву task.
19. Что означает понятие «взаимная блокировка» и когда она возникает?
20. Охарактеризуйте проблему параллельного программирования – неинициализированные переменные.
21. Дайте определение понятию «зависимость данных и гонки в циклах».
22. Приведите параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор.
23. Приведите возможные виды распараллеливания алгоритмов перемножения матриц.